

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2013/ 2014	
Unidade curricular	Análise Matemática							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	30/01/2014	Duração	1:45	

MINITESTE 3

(Cotação)

1) Determine as seguintes primitivas:

(3,0) a) $\int x \cos(2 - x^2) + \frac{1}{1 + 9x^2} dx.$

(2,5) b) $\int x^2 e^{2-x} dx.$

(2,5) c) $\int \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} dx.$

(3,0) d) $\int \frac{1}{1 + \operatorname{tg} x} dx.$ (Sugestão: use a substituição $\operatorname{tg} x = t$)

2) Calcule o valor dos seguintes integrais:

(3,0) a) $\int_1^2 x \ln(x^2) dx.$

(3,5) b) $\int_1^e \frac{1 + \ln^3 x}{x + x \ln^2 x} dx.$ (Sugestão: use a substituição $\ln x = t$)

(2,5) **3) Calcule a área da figura plana limitada pelas parábolas $y = 3 - x^2$ e $y = 4x - 2x^2$.**

Formulário (derivadas)

1) $(e^f)' = e^f \cdot f'$ 2) $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$ 3) $(\operatorname{sen} f)' = f' \cos f$ 4) $(f^k)' = k f^{k-1} f'$

5) $(\operatorname{arctg} f)' = \frac{f'}{1 + f^2}$

Formulário (primitivas)

1) $\int f^k f' dx = \frac{f^{k+1}}{k+1} + c \quad (k \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}),$ 2) $\int e^f f' dx = e^f + c,$ 3) $\int \frac{f'}{f} dx = \ln|f| + c$

4) $\int \frac{f'}{1 + f^2} dx = \operatorname{arctg} f + c,$ 5) $\int f' \cos f dx = \operatorname{sen} f + c$